

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT

Sistem Klasifikasi Kerusakan Infrastruktur Jalan Berbasis *Artificial Intelligence (RoadPulse)*

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:
Pemrograman Internet



Disusun oleh:
Bagas Aryaputra
Dito Gilan Permadi
Laika Apriyadi
M. Davin Rahadian

Dosen pengampu:
Ir. Nurul Qomariyah S.Kom., M.Kom.
Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc

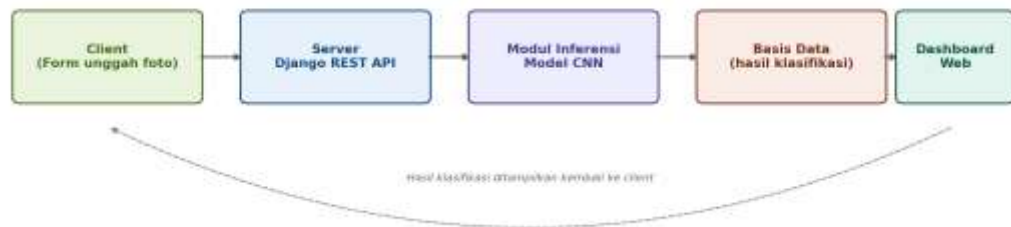
**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/202**

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- **Masalah** : Pemetaan kondisi kerusakan permukaan jalan (retak, lubang, erosi permukaan) masih dilakukan secara manual melalui survei visual, sehingga lambat, tidak konsisten antar-surveyor, dan sulit diskalakan untuk jaringan jalan yang luas.
- **Solusi Digital**: RoadPulse, sistem klasifikasi kerusakan jalan berbasis citra yang memanfaatkan model deep learning (CNN) untuk mengenali jenis kerusakan dari foto permukaan jalan — termasuk membedakan jalan yang tidak rusak — terintegrasi dengan dashboard web untuk menampilkan hasil dan rekap statistik.
- **Target Pengguna**: Petugas/surveyor dinas pekerjaan umum dan pengelola infrastruktur jalan yang membutuhkan alat bantu identifikasi cepat jenis kerusakan jalan dari foto lapangan.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

- **Diagram Arsitektur**:



Gambar 1. Alur arsitektur sistem RoadPulse dari client hingga dashboard

Client (form unggah foto) mengirim gambar ke Server (Django REST API), server meneruskan gambar ke Modul Inferensi Model CNN, hasil klasifikasi disimpan ke Basis Data, kemudian dikembalikan dan ditampilkan kembali ke Client melalui Dashboard.

- **Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)**
 - **Perangkat Keras/Sensor**: Kamera smartphone atau kamera lapangan untuk memotret permukaan jalan (tidak memerlukan sensor khusus).

- **Backend & API:** Python, Django, Django REST Framework - menerima unggahan gambar, menjalankan inferensi model, dan menyediakan endpoint data hasil klasifikasi.
- **Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset:** Convolutional Neural Network (CNN, transfer learning berbasis MobileNetV2) untuk klasifikasi citra 4 kelas: Crack, Pothole, Surface Erosion, dan Normal. Rincian dataset tercantum pada Tabel 1.
- **Frontend/Antarmuka:** Dashboard web berbasis HTML/CSS dengan Chart.js untuk visualisasi statistik dan Fetch API untuk komunikasi dengan backend; untuk versi mobile menggunakan React (Expo) atau Flutter.

Tabel 1. Rincian dataset klasifikasi kerusakan jalan

Kelas	Jumlah Gambar	Resolusi	Sumber
Crack	478	640 x 640 (Seragam)	Mendeley Data - Daffodil International University
Pathole	401	640 x 640 (Seragam)	Mendeley Data - Daffodil International University
Surface Erosion	651	640 x 640 (Seragam)	Mendeley Data - Daffodil International University
Normal	352	Bervariasi (mis. 425x282 s.d. 1280x720)	Kaggle Data - Atulya Kumar
Total	1.882 Gambar	-	4 Kelas

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

- **Klasifikasi Otomatis Kerusakan Jalan**

- **Fungsi:** Mengklasifikasikan foto permukaan jalan yang diunggah pengguna ke dalam salah satu dari empat kategori yang telah dilatih pada model, termasuk mengenali kondisi jalan yang tidak rusak.
- **Input Data:** Citra digital permukaan jalan (format JPG/PNG) hasil unggahan pengguna.
- **Output/Aksi:** Label kelas (Crack, Pothole, Surface Erosion, atau Normal) beserta skor keyakinan (confidence score), yang kemudian disimpan dan ditampilkan pada dashboard.

- **Dashboard Rekap dan Statistik Deteksi**

- **Fungsi:** Menyajikan ringkasan hasil klasifikasi yang telah dikumpulkan dari waktu ke waktu, membantu pengguna melihat distribusi jenis kerusakan termasuk proporsi jalan yang dinyatakan normal yang paling sering terdeteksi.
- **Input Data:** Riwayat hasil klasifikasi (kelas, skor keyakinan, waktu unggah) yang tersimpan di basis data.
- **Output/Aksi:** Grafik distribusi jumlah deteksi per kelas (4 kategori) dan tabel riwayat unggahan, ditampilkan menggunakan Chart.js pada dashboard.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

1. **Pengumpulan Data (Data Collection):** Pengguna mengunggah foto kondisi permukaan jalan melalui form pada dashboard web; model klasifikasi sendiri dilatih terlebih dahulu menggunakan dataset citra berlabel dengan 4 kelas (Crack, Pothole, Surface Erosion, dan Normal) yang telah dikumpulkan sebelumnya.
2. **Transmisi & Komunikasi (Transmission):** Foto yang diunggah dikirim ke backend melalui REST API menggunakan permintaan HTTP POST dengan format multipart/form-data.
3. **Pemrosesan (Processing):** Backend melakukan preprocessing citra (resize ke ukuran input model yang seragam 640x640, normalisasi piksel), kemudian

menjalankan inferensi menggunakan model CNN terlatih untuk menentukan kelas dan skor keyakinannya di antara keempat kategori.

4. **Eksekusi/Tampilan (Action/Display):** Hasil klasifikasi disimpan ke basis data dan dikembalikan sebagai respons JSON ke frontend, yang kemudian menampilkannya sebagai kartu hasil beserta pembaruan grafik statistik pada dashboard.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

- **Metrik Pengujian**

- Akurasi klasifikasi model pada data uji (test set) untuk masing-masing dari 4 kelas.
- Confusion matrix untuk melihat kesalahan klasifikasi antar kelas, khususnya antara kelas Normal dan kelas kerusakan ringan yang secara visual mirip.
- Waktu respons (response time) API saat melakukan inferensi terhadap satu gambar, untuk memastikan kelayakan penggunaan real-time.

- **Limitasi Saat Ini**

- Ketimpangan resolusi sumber gambar: kelas Crack, Pothole, dan Surface Erosion sudah seragam 640x640 (bersumber dari dataset Mendeley yang sama), sedangkan kelas Normal dikumpulkan terpisah dengan resolusi bervariasi (425x282 hingga 1280x720). Hal ini membutuhkan tahap resize/standarisasi sebelum pelatihan, dan berisiko membuat model belajar membedakan kelas dari artefak resize/kompresi, bukan murni dari fitur visual kerusakan jalan risiko ini perlu diverifikasi lewat pengujian confusion matrix secara khusus.
- Ketimpangan jumlah data antar kelas (class imbalance): Crack 478, Pothole 401, Surface Erosion 651, Normal 352 berisiko menyebabkan bias model terhadap kelas mayoritas (Surface Erosion) jika tidak ditangani dengan class weighting atau augmentasi data.
- Model belum diuji secara sistematis untuk mengukur akurasi aktual setelah penambahan kelas Normal, karena kelas ini baru ditambahkan oleh kelompok dan belum melalui proses training evaluasi penuh.

- Ketiga kelas kerusakan (Crack, Pothole, Surface Erosion) bersumber dari satu dataset yang terafiliasi dengan Daffodil International University (Dhaka, Bangladesh), sehingga cakupan kondisi geografis, jenis aspal, dan iklim masih terbatas pada satu wilayah/negara.

6. Tautan Repositori (Repository Links)

- URL Repositori GitHub: <https://github.com/Dito1290/RoadPulse.git>